



CAPITULO 3

Mezcla rápida

3.1 DESCRIPCIÓN

La mezcla rápida es una operación empleada en el tratamiento del agua con el fin de dispersar diferentes sustancias químicas y gases. En plantas de purificación de agua el mezclador rápido tiene generalmente el propósito de dispersar rápida y uniformemente el coagulante a través de toda la masa o flujo de agua.

La mezcla rápida puede efectuarse mediante turbulencia, provocada por medios hidráulicos o mecánicos, tales como: resaltos hidráulicos en canales, canaletas Parshall, vertederos rectangulares, tuberías de succión de bombas, mezcladores mecánicos en línea, rejillas difusoras, chorros químicos y tanques con equipo de mezcla rápida.

En los mezcladores hidráulicos la mezcla es ejecutada como resultado de la turbulencia que existe en el régimen de flujo; en los mecánicos la mezcla es inducida a través de impulsores rotatorios del tipo de hélice o turbina. Los de hélice, semejantes a hélices de barco, generan corrientes axiales fuertes que crean gran intensidad de mezcla y se han usado para mezcla de alta velocidad con rotaciones de hasta 2000 revoluciones por minuto (32). Los impulsores de paletas generan principalmente corrientes radiales y tangenciales, y son más usados en floculación con velocidades rotacionales bajas, 2 -150 RPM, debido a la mayor área expuesta al agua.

El término turbina se aplica, indistintamente, a una gran variedad de formas de impulsores; generalmente consisten en varias aletas rectas montadas verticalmente sobre una placa plana, figura 3.2, aunque también se usan las de aletas curvas. La rotación se hace a velocidades moderadas y las corrientes generadas son principalmente de dirección radial y tangencial (5). Los impulsores de flujo radial descargan el líquido desde el impulsor, a lo largo de un radio, en ángulo recto con su eje; en los de flujo axial el líquido entra al impulsor y es descargado desde él, en forma paralela a su eje (figuras 3.2 y 3.3).

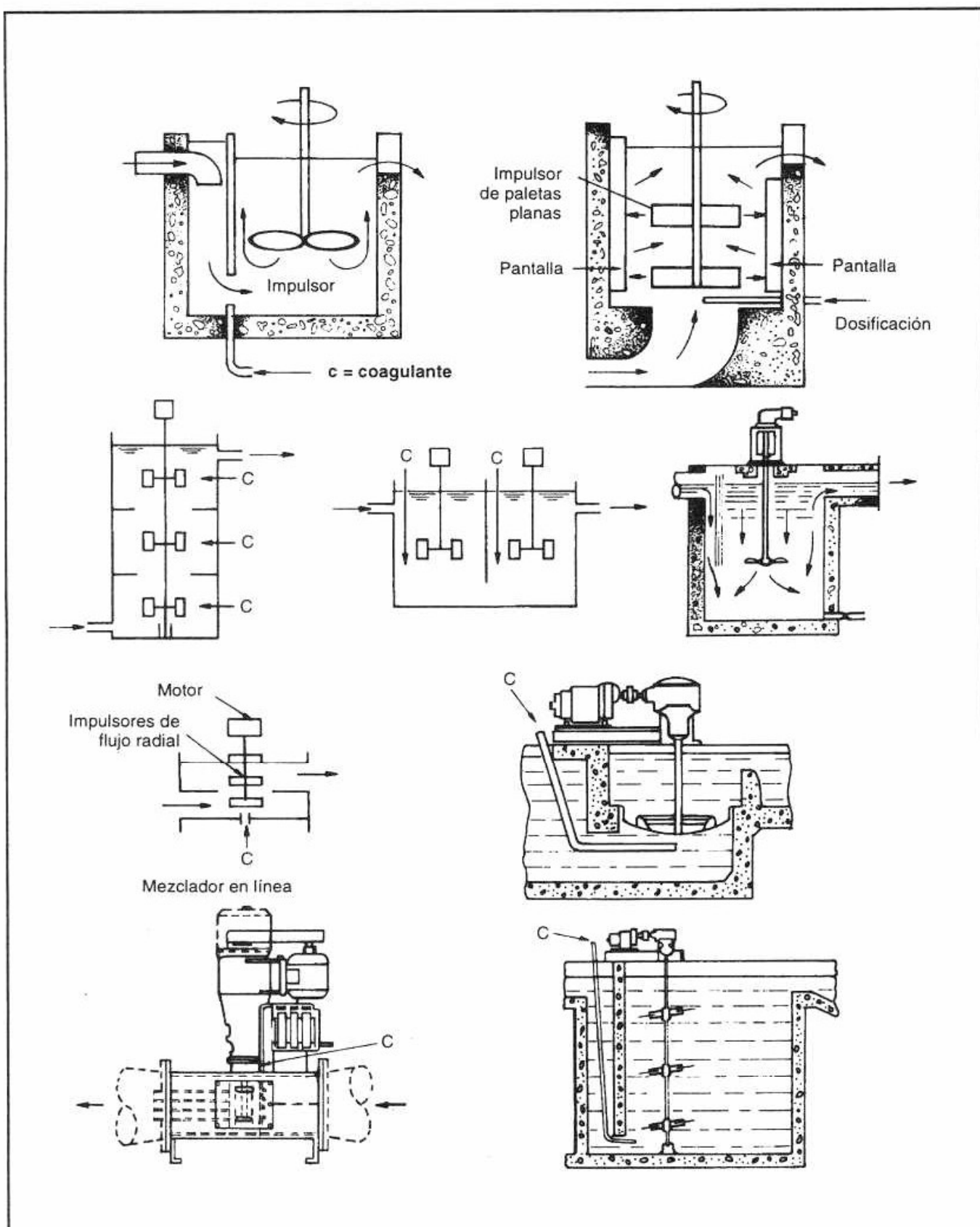
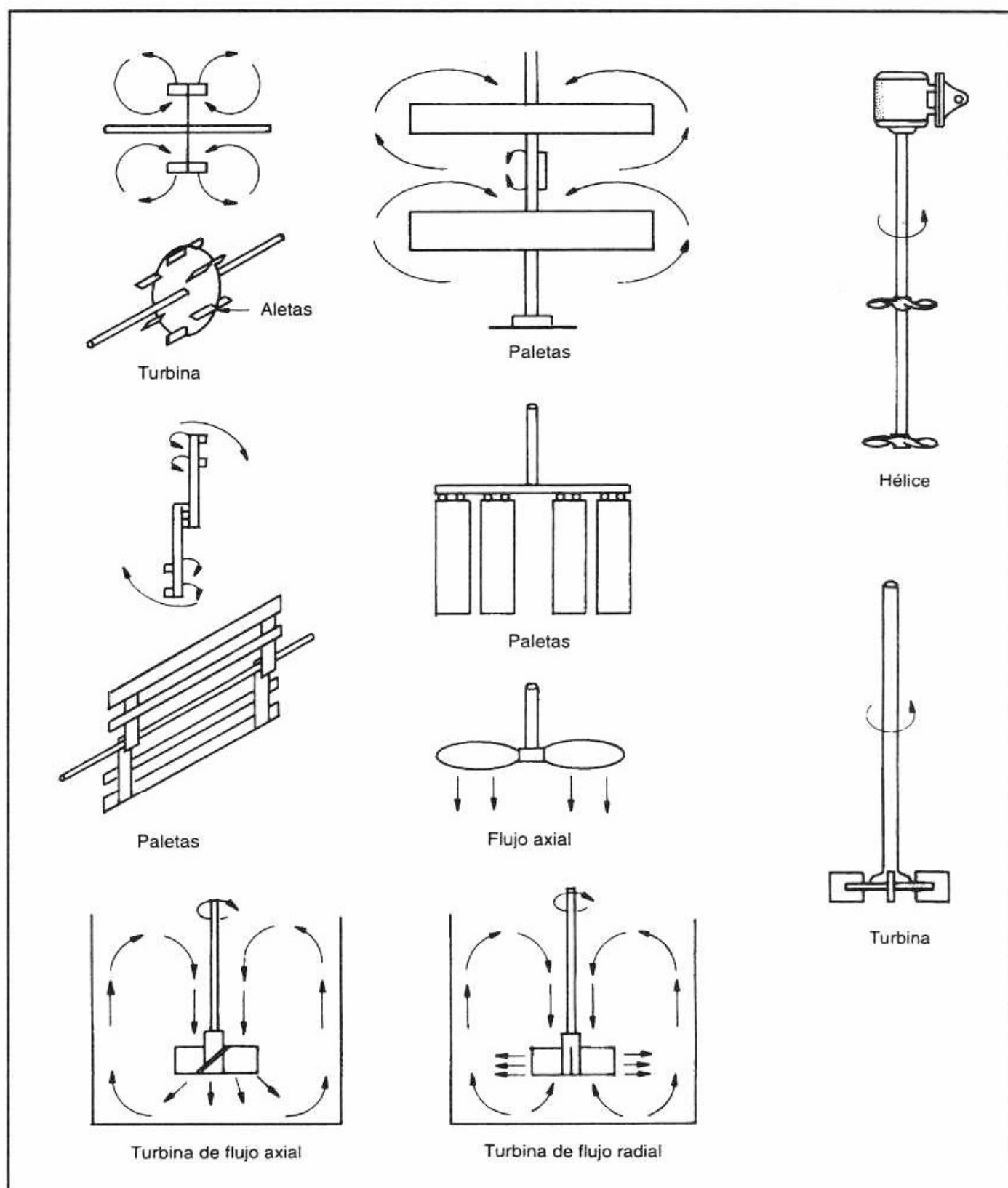
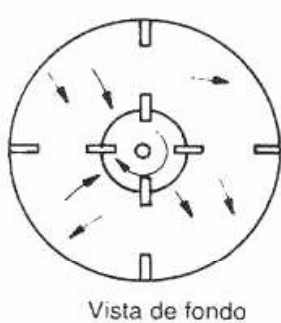
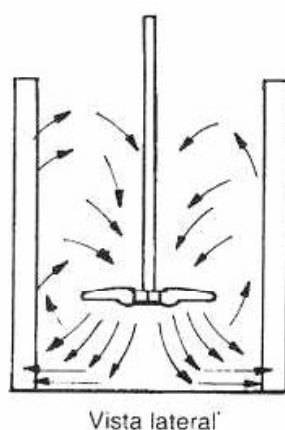
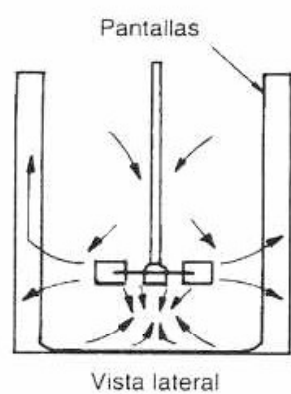


Figura 3.1 Mezcladores mecánicos (1,3,57).

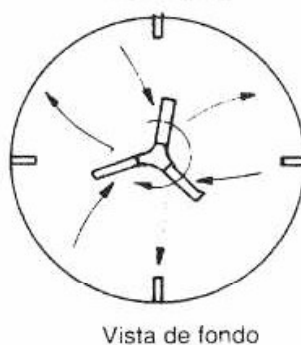


Las flechas indican las trayectorias de flujo creadas por las unidades de agitación. Las unidades de paletas imparten movimiento rotatorio al agua, así como cierta turbulencia interna (1).

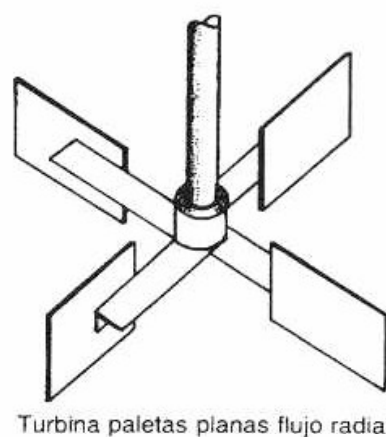
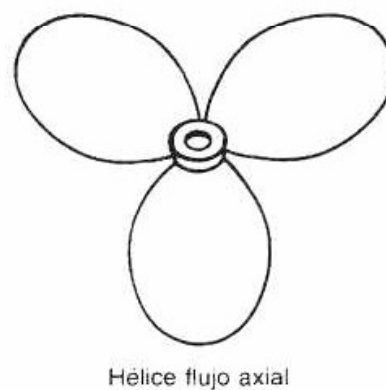
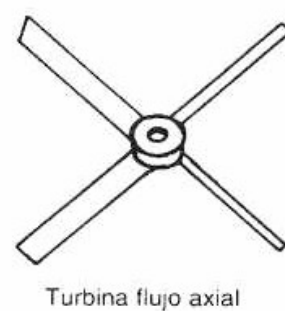
Figura 3.2 Tipos de agitadores.



Esquema de flujo radial



Esquema de flujo axial

**Figura 3.3** Tipos de agitadores.

3.2 MEZCLADORES RÁPIDOS MECÁNICOS

Este proceso usualmente utiliza tanques y equipos como los de las figuras 3.1, 3.2 y 3.3. Los tanques de mezcla rápida mecánica se proyectan generalmente de sección circular o cuadrada. Los mezcladores mecánicos son fabricados por una gran cantidad de industrias; en general consisten en hélices, paletas, turbinas u otros elementos similares acoplados a un eje de rotación impulsado por una fuerza motriz cualquiera. Los ejes giran a un número alto de revoluciones lo cual agita el agua en forma violenta y propicia la mezcla rápida y uniforme del coagulante.

Las turbinas de flujo axial mueven el líquido paralelamente al eje del impulsor; las de flujo radial lo mueven perpendicularmente al eje de rotación. En general, se pueden visualizar tres clases de componentes de flujo inducidas por un impulsor rotatorio.

Las componentes axial y radial son buenas para mezcla; la componente tangencial puede limitar la magnitud de la mezcla al causar vórtice. En la práctica, la mezcla es el resultado de una combinación de las tres componentes. El vórtice o remolino másico del fluido debe restringirse en todos los tipos de impulsores pues causa una reducción en la diferencia entre la velocidad del fluido y el impulsor, disminuyendo la efectividad de la mezcla. Cuando el tanque de mezcla es pequeño, el vórtice puede prevenirse montando el impulsor desplazado del eje central o en ángulo con la vertical, o las dos cosas.

El método usual consiste en instalar cuatro o más pantallas, de un ancho igual a $1/10$ del diámetro del tanque, para romper el movimiento másico rotatorio y promover la mezcla vertical; sin embargo, en tanques de concreto cuadrados, los baffles se omiten a menudo.

3.3 MEZCLADORES RÁPIDOS HIDRÁULICOS

Los mezcladores rápidos hidráulicos se utilizan cuando se dispone de suficiente cabeza o energía en el flujo de entrada. En general se utilizan resaltos hidráulicos, canaletas Parshall, tubos venturi, dispersores de tubos perforados y tanques con baffles, para disipar energía en turbulencia y aprovecharla para la mezcla del coagulante.

El mezclador hidráulico tiene la ventaja de no requerir equipo mecánico, consideración muy importante en el diseño de plantas para lugares en los que no se dispone de personal capacitado para mantenimiento ni de suministro apropiado de repuestos.

3.4 CONSIDERACIONES DE DISEÑO

La principal observación formulada, con respecto al diseño de mezcla rápida, radica en la importancia de dispersar uniformemente el coagulante en el agua cruda de manera que se evite el subtratamiento o el sobretratamiento.

El tiempo y el grado de mezcla han sido considerados como los factores más importantes en el diseño; sin embargo, consideraciones adicionales sobre el mecanismo de la coagulación y la cinética de las reacciones de coagulación son también necesarias. Según Amirtharajah (50), la coagulación en el agua, con alumbre, ocurre predominantemente mediante dos mecanismos: adsorción de las especies hidrolizadas solubles sobre el coloide, con la consecuente desestabilización de éste, y coagulación de barrido, en la cual el coloide es atrapado dentro del hidróxido de aluminio precipitante. La figura 3.5 presenta un esquema de dichos mecanismos. En

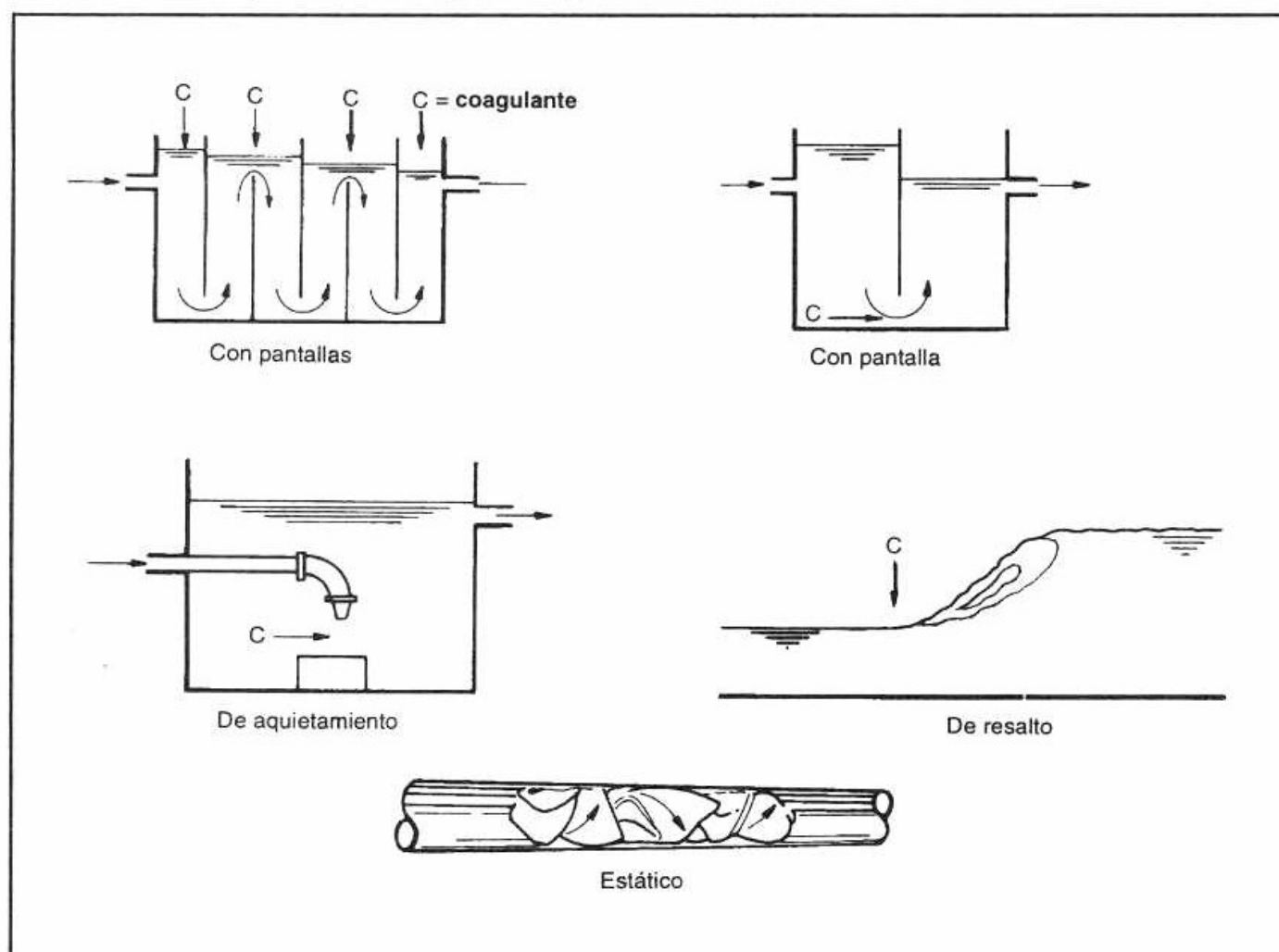


Figura 3.4 Mezcladores hidráulicos.

la adsorción-desestabilización las reacciones son muy rápidas; ocurren en microsegundos si no hay formación de polímeros, y en un segundo si se forman polímeros.

La coagulación de barrido es más lenta y ocurre en 1 a 7 segundos. Por lo tanto, para adsorción-desestabilización los coagulantes deben dispersarse en el agua cruda tan rápido como sea posible, en menos de 1 segundo. Para la coagulación de barrido no son muy importantes tiempos tan extremadamente cortos puesto que la coagulación ocurrirá predominantemente por entrapamiento de los coloides dentro del precipitado del coagulante.

Lo anterior explica por qué algunos estudios recomiendan la mezcla instantánea del coagulante, con mezcladores en línea o de flujo en pistón, mientras en otros informes se ha encontrado que el tiempo óptimo de mezcla fue de varios minutos y que su instantaneidad no era esencial para una buena floculación.

Probablemente la coagulación de un agua cruda sea el resultado de la ocurrencia simultánea de ambos mecanismos de coagulación. Como las recomendaciones de diseño no distinguen entre ellos, se observan criterios o guías muy diferentes para el dimensionamiento de cámaras y equipos de mezcla rápida.

3.5 ECUACIONES PARA DISEÑO

El modelo básico de diseño fue formulado por Camp y Stein en 1943 y, aunque se reconoce que el concepto del gradiente de velocidad no es completamente adecuado para el diseño de mezcladores rápidos, sigue siendo el criterio más usado en la práctica. El gradiente de velocidad es ampliamente aceptado, como un medio para calcular los requerimientos energéticos de mezcla.

Los gradientes de velocidad pueden calcularse con las ecuaciones siguientes:

— Para mezcladores hidráulicos:

$$G = \sqrt{\frac{gH}{\nu T}} = \sqrt{\frac{\rho gH}{\mu T}} = \sqrt{\frac{\gamma H}{\mu T}} \quad (3.1)$$

— Para mezcladores mecánicos:

$$G = \sqrt{\frac{P}{\mu V}} \quad (3.2)$$

donde: G = gradiente de velocidad, s^{-1}
 g = aceleración de la gravedad, m/s^2
 H = pérdida de energía debida a la fricción, m
 ν = viscosidad cinemática del agua, m^2/s
 T = tiempo de retención, s

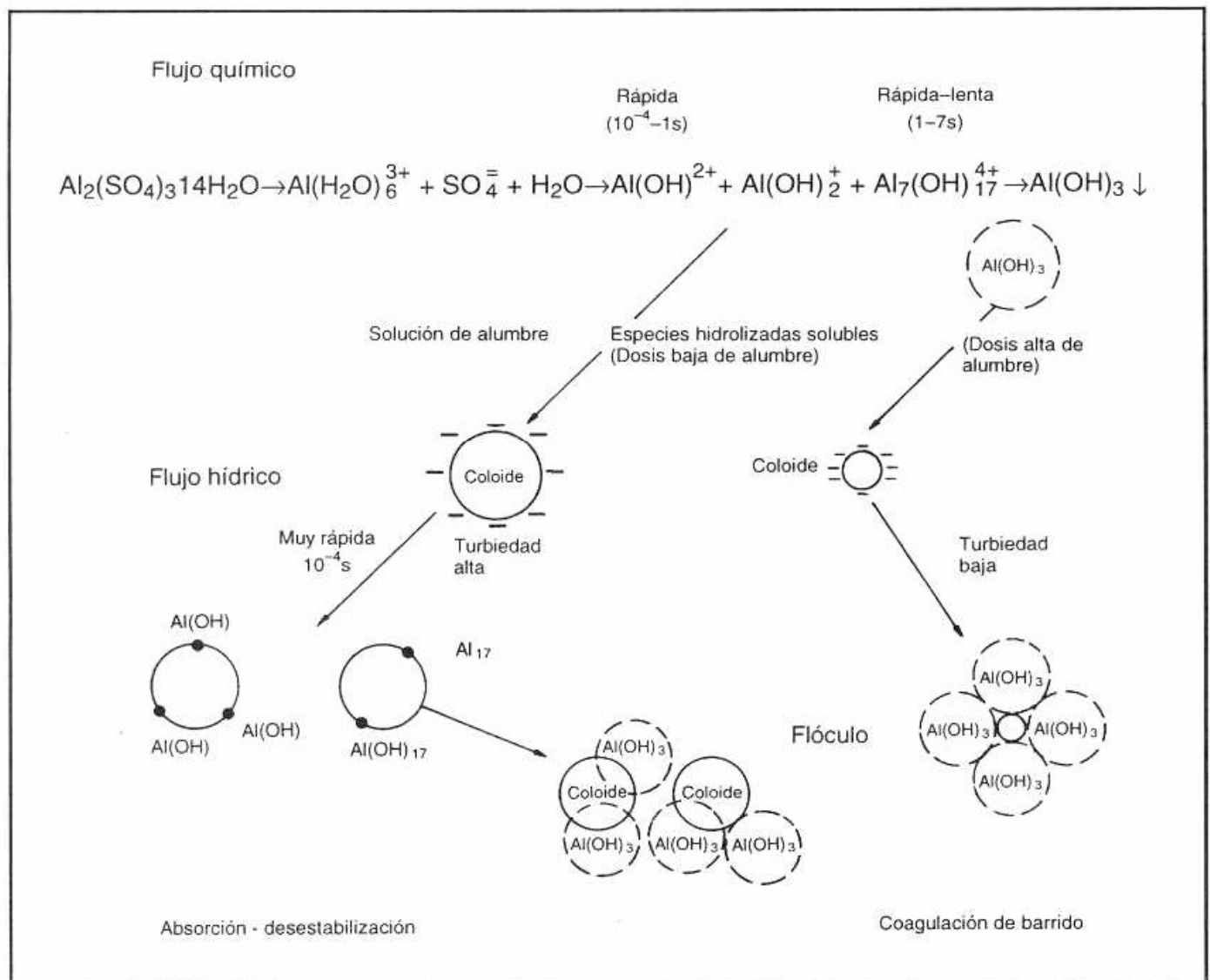


Figura 3.5 Mecanismos de coagulación (50).

- P = potencia introducida al agua, W
 V = volumen del tanque, m^3
 μ = viscosidad dinámica del agua, $N\ s/m^2$, $kg/m\ s$, $Pa \cdot s$
 γ = peso específico del agua, N/m^3
 ρ = densidad del agua, kg/m^3

Según Rushton, la potencia requerida para establecer condiciones de turbulencia completa en un tanque de mezcla rápida, $N_{RE} > 100000$, se puede determinar por la relación siguiente:

$$P = K\rho N^3 d^5 \quad (3.3)$$

- donde: P = potencia requerida, W
 K = constante
 ρ = densidad del agua, kg/m^3
 d = diámetro del impulsor, m
 N = velocidad del impulsor, revoluciones/s

El número de Reynolds está dado por:

$$N_{RE} = \frac{\rho N d^2}{\mu} \quad (3.4)$$

- donde: d = diámetro del impulsor, m
 N = revoluciones/s
 ρ = densidad del líquido, kg/m^3
 μ = viscosidad dinámica, $N\ s/m^2$, kg/ms , $Pa \cdot s$

El valor de la constante K depende del tipo, forma y tamaño del impulsor, del número de baffles y demás variables no incluidas en la ecuación de potencia; se debe determinar experimentalmente. El cuadro 3.1 incluye los valores de K , en régimen turbulento, para diferentes tipos de impulsores, con eje de rotación en el centro de tanques cilíndricos de fondo plano, profundidad del líquido igual al diámetro del tanque, elevación del impulsor sobre el fondo del tanque igual al diámetro del impulsor; tanque con 4 baffles sobre sus paredes, cada uno de ancho igual a 1/10 del diámetro del tanque y diámetro del impulsor igual a 1/3 del diámetro del tanque.

La potencia introducida al agua por unidad de volumen es una medida aproximada de la efectividad de la mezcla, con base en el hecho de que más potencia crea más turbulencia y mayor turbulencia origina mayor mezcla. En general, un impulsor pequeño de alta velocidad produce alta turbulencia en un flujo bajo y es apropiado para dispersar cantidades pequeñas de coagulante o de gas; por el contrario, un impulsor lento, grande, produce baja turbulencia en flujos grandes y es apropiado para la floculación (32).

Cuadro 3.1
Valores de K para impulsores en tanques con baffles, régimen turbulento (5)

IMPULSOR	K
Hélice, <i>pitch</i> cuadrado, 3 aletas*	0,32
Hélice <i>pitch</i> = 2, 3 aletas	1,00
Turbina, 6 aletas planas	6,30
Turbina, 6 aletas curvas	4,80
Turbina ventilador, 6 aletas	1,65
Turbina 6 aletas punta de flecha	4,00
Turbina paletas planas, 2 paletas	1,70
Turbina de impulsor encerrado, 6 aletas curvas	1,08
Turbina de impulsor encerrado con estator (sin baffles)	1,12

**Un impulsor de hélice, en movimiento giratorio, describe una hélice en un fluido. Dependiendo de la inclinación de las aletas de la hélice, el fluido será desplazado longitudinalmente una distancia fija en cada revolución del impulsor. La relación entre dicha distancia y el diámetro del impulsor recibe el nombre de pitch; el impulsor tiene un pitch cuadrado cuando esta relación es igual a 1.*

De las ecuaciones anteriores se deduce que:

$$G \propto N^{1,5} \quad (3.5)$$

Según Letterman y otros, para optimizar la mezcla rápida se puede usar la expresión siguiente:

$$GT_o C^{1,46} = 5,9 \times 10^6 \quad (3.6)$$

donde: T_o : tiempo óptimo de mezcla rápida, s
 C : dosis de alumbre, mg/L

La ecuación anterior, como lo señala Amirtharajah (50), no ha sido demostrada para diferentes condiciones de coagulación. Fue desarrollada para coagulación, con alumbre, de suspensiones coloidales de carbón activado y sirve como criterio adicional en el diseño de mezcladores rápidos.

3.6 CRITERIOS PARA DISEÑO

Según el *Manual de diseño de plantas de tratamientos de agua* de la AWWA (1), los criterios de diseño son los incluidos en el cuadro 3.2.

Cuadro 3.2
Tiempo de contacto y gradiente de velocidad para mezcla rápida

TIEMPO DE CONTACTO, s	G, s ⁻¹
20	1000
30	900
40	790
>40	700

El Insfopal (24) recomienda los parámetros siguientes para el diseño de mezcladores rápidos mecánicos:

- Tiempo de retención = 10-90 s
- Número de Reynolds 100000
- Velocidad tangencial de las paletas 0,6 m/s
- Longitud de las paletas = 1/3 del ancho o diámetro del tanque
- “Para que la mezcla sea completa, el agua entrará por la parte inferior del tanque y saldrá por la parte superior. Para lograr la entrada por la parte inferior, en muchos casos será necesario colocar una pantalla a la entrada del mezclador”.
- El mezclador debe tener desagües para la limpieza.

La misma referencia recomienda, para canaletas Parshall, una velocidad de agua en la garganta mayor de 2 m/s. Las normas o estándares de los Diez Estados (25) recomienda el uso de mezcladores mecánicos con períodos de retención menores de 30 segundos y localizados lo más cerca posible del tanque de floculación.

Según Arboleda (26) para mezcladores hidráulicos son más aconsejables gradientes de velocidad entre 1000 y 2000 s⁻¹; y cuando se utilizan canaletas Parshall, como sistema de mezcla rápida, la descarga debe ser libre

y la profundidad del agua en la zona convergente de la canaleta debe hacerse mayor de 35 cm, para canaletas de ancho de garganta mayor o igual a 30 cm, con lo cual se obtienen pérdidas de energía mayores de 10,5 cm.

3.7 MEZCLA RÁPIDA CON UNA TURBINA

Ejemplo. Hallar las dimensiones del mezclador rápido, equipado con una turbina de 6 aletas planas, para una planta de purificación que trata 500 L/s. La dosis óptima de alumbre es de 50 mg/L; la temperatura media del agua, de 15°C.

Según la ecuación de Letterman, ecuación 3.6:

$$GT = 5,9 \times 10^6 / C^{1,46} = 5,9 \times 10^6 / (50)^{1,46} = 19.514$$

Se adopta:

$$G = 1.000 \text{ s}^{-1}$$

$$T = 20 \text{ s}$$

Los valores anteriores de G y T son satisfactorios según la AWWA (cuadro 3.2).

El volumen de la cámara sería:

$$V = 0,5 \times 20 = 10 \text{ m}^3$$

Para una cámara cilíndrica las dimensiones recomendadas por Richter (12) son:

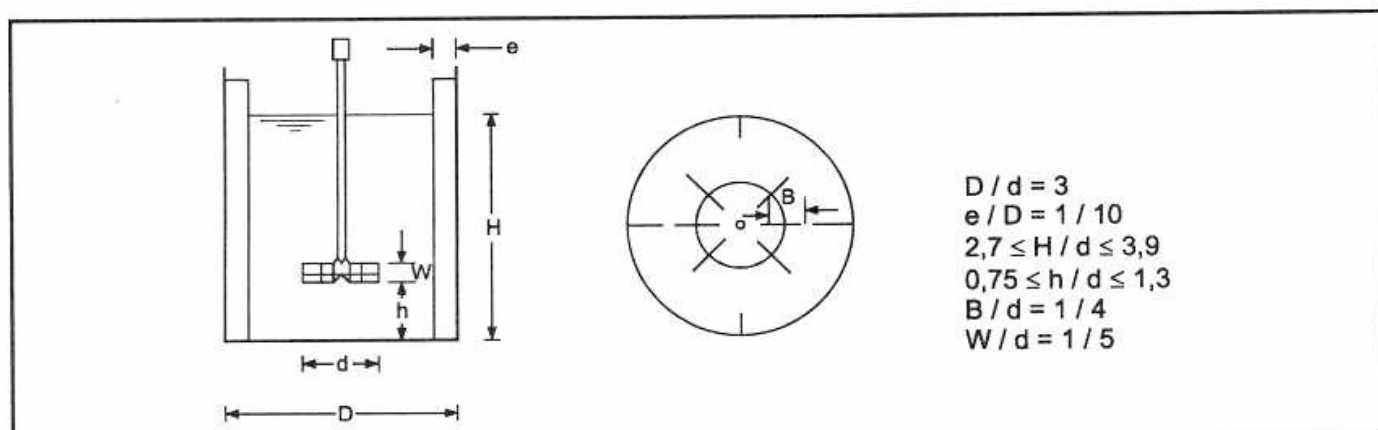


Figura 3.6 Dimensiones mezclador rápido.

Suponiendo:

$$\frac{D}{d} = 3; \frac{H}{d} = 3; \text{ se tiene: } H = D$$

Por lo tanto,

$$\frac{\pi D^3}{4} = 10; \quad D = 2,34 \text{ m}$$

El diámetro de la turbina sería:

$$d = \frac{D}{3} = 0,78 \text{ m}$$

La potencia requerida, según la ecuación 3.2:

$$P = G^2 V \mu = (1000)^2 \times 10 \times 1,139 \times 10^{-3} = 11390 \text{ W}$$

Con una eficiencia del motor del 80%,

$$P = \frac{11390}{0,8 \times 1000} = 14,24 \text{ kW}$$

Se adopta un motor de 15 kW.

La velocidad de rotación, según la ecuación 3.3:

$$N = \left(\frac{P}{K \rho d^5} \right)^{1/3} = \left| \frac{11390}{6,3 \times 1000 (0,78)^5} \right|^{1/3} = 1,84 \text{ RPS} = 110 \text{ RPM}$$

Las demás dimensiones serían:

$$H = D = 2,34 \text{ m}$$

$$W = \frac{d}{5} = \frac{0,78}{5} = 0,16 \text{ m}$$

$$h = d = 0,78 \text{ m}$$

$$e = \frac{D}{10} = 0,23 \text{ m}$$

El dimensionamiento anterior es similar al recomendado a continuación (60) (ver figura 3.7).

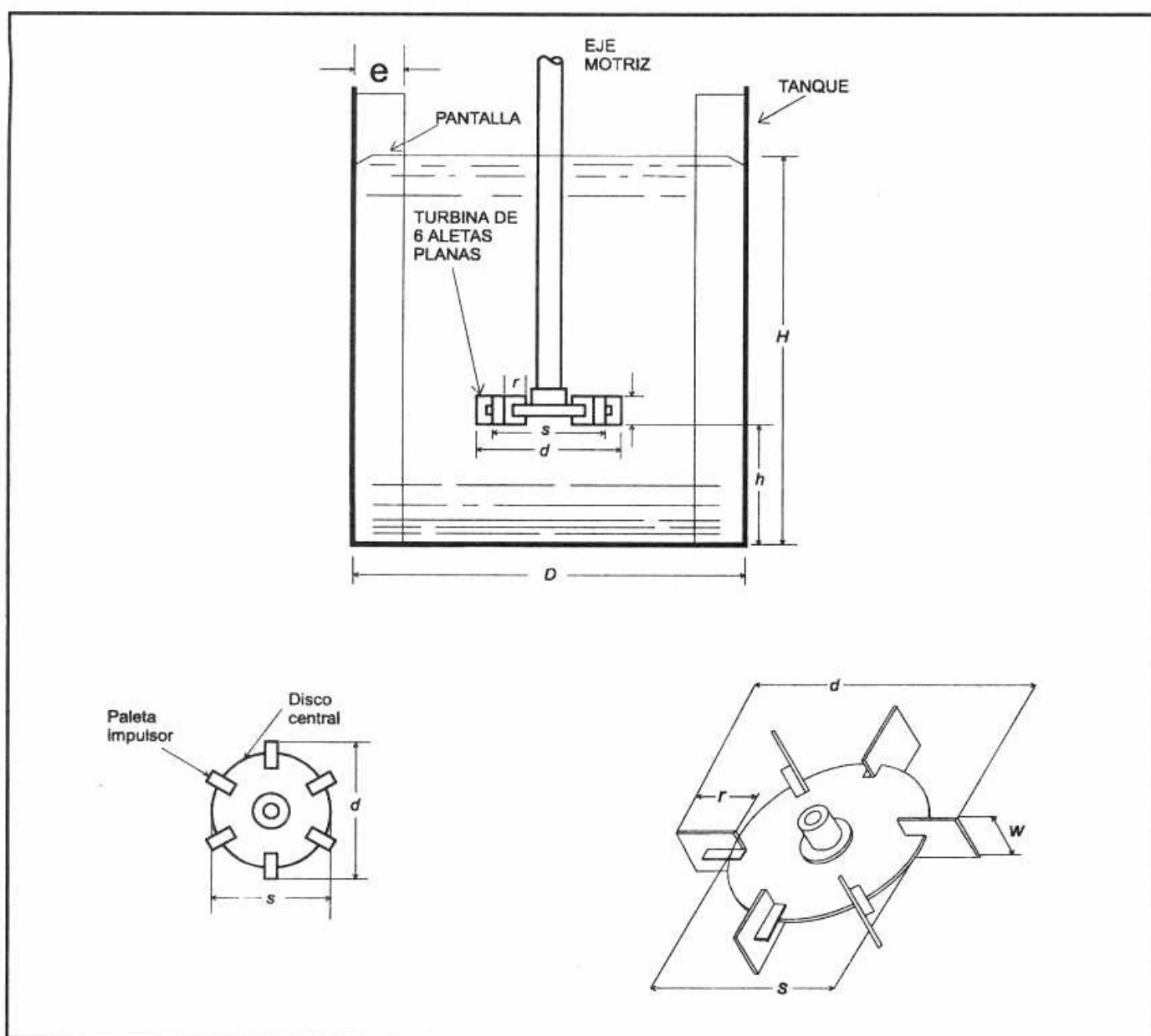


Figura 3.7 Dimensiones para mezclador rápido de turbina de 6 aletas planas.

NOTAS:

- Diámetro del impulsor:

$$d = \frac{D}{3}$$

- Altura del impulsor sobre el fondo:

$$h = d$$

- Ancho de la paleta del impulsor:

$$W = \frac{d}{5}$$

- Longitud de la paleta del impulsor:

$$r = \frac{d}{4}$$

- Altura del fluido:

$$H = D$$

- Número de pantallas: 4, montadas verticalmente desde el fondo hasta la superficie.

- Ancho de las pantallas:

$$e = \frac{D}{10}$$

- Diámetro del disco central:

$$s = \frac{D}{4}$$

3.8 MEZCLA RÁPIDA EN CANAL RECTANGULAR CON RESALTO HIDRÁULICO

Ejemplo (12). Dimensionar un canal de mezcla rápida para una planta de purificación que trata 165 L/s en una primera etapa y 330 L/s en una segunda etapa. Las condiciones de diseño son las de la figura 3.8.

Para la primera etapa:

$$E_o = 0,90 \text{ m}$$

$$E_1 = h_1 + \frac{V_1^2}{2g} \quad (3.7)$$

$$V_1 = \frac{Q}{A_1} = \frac{Q}{Bh_1} = \frac{q}{h_1} \quad (3.8)$$

$$q = \frac{0,165}{1,0} = 0,165 \text{ m}^3/\text{s.m}$$

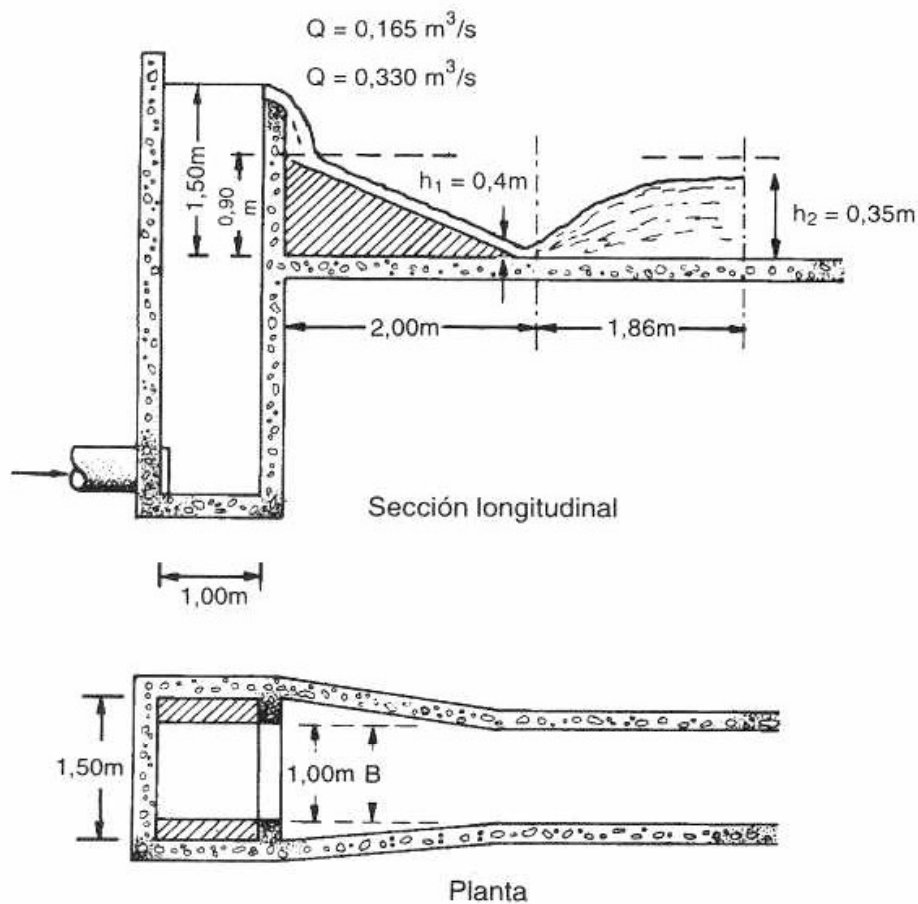


Figura 3.8 Configuración del resalto en un canal de mezcla rápida.

De las ecuaciones 3.7 y 3.8 se obtiene:

$$E_1 = E_o = \frac{q}{V_1} + \frac{V_1^2}{2g} \quad (3.9)$$

La solución de la ecuación anterior está dada por:

$$V_1 = 2 \sqrt{\frac{2 g E_o}{3}} \cos \frac{\theta}{3} \quad (3.10)$$

donde:

$$\cos \theta = - \frac{g q}{\left(\frac{2 g E_o}{3} \right)^{1,5}} \quad (3.11)$$

O sea,

$$\cos \theta = - \frac{9,8 \times 0,165}{\left(\frac{2 \times 9,8 \times 0,9}{3} \right)^{1,5}} = -0,11$$

Por lo tanto,

$$\theta = 96,51$$

$$\cos(\theta/3) = 0,85$$

Reemplazando en la ecuación 3.10:

$$V_1 = 2 \sqrt{\frac{2 \times 9,8 \times 0,9}{3}} \times 0,85 = 4,1 \text{ m/s}$$

$$h_1 = \frac{q}{V_1} = \frac{0,165}{4,1} = 0,04 \text{ m}$$

$$F_1 = \frac{V_1}{\sqrt{g h_1}} = \frac{4,1}{\sqrt{9,8 \times 0,04}} = 6,5 \text{ (flujo supercrítico)}$$

Para resalto estable en canales rectangulares: $F_1 = 4,5 - 9,0$;

Además:

$$h_2 = \frac{h_1}{2} \left(\sqrt{1 + 8F_1^2} - 1 \right) \quad (3.12)$$

De la ecuación anterior:

$$h_2 = \frac{0,04}{2} \left(\sqrt{1 + 8(6,5)^2} - 1 \right) = 0,35 \text{ m}$$

La pérdida en el resalto se calcula, según Belanger, por:

$$h = \frac{(h_2 - h_1)^3}{4 h_1 h_2} \quad (3.13)$$

$$h = \frac{(0,35 - 0,04)^3}{4 \times 0,35 \times 0,04} = 0,53 \text{ m}$$

La longitud del resalto, según Smetana, está dada por:

$$L = 6(h_2 - h_1) \quad (3.14)$$

$$L = 6(0,35 - 0,04) = 1,86 \text{ m}$$

El tiempo de mezcla está dado por:

$$T = \frac{L}{V_2} \quad (3.15)$$

$$V_2 = \frac{q}{h_2} = \frac{0,165}{0,35} = 0,47 \text{ m/s}$$

$$T = \frac{1,86}{0,47} = 4s$$

El gradiente de velocidad, según la ecuación 3.1:

$$G = \sqrt{\frac{\gamma h}{\mu t}}$$

$$G = \sqrt{\frac{9.800 \times 0,53}{1,139 \times 10^{-3} \times 4}} = 1068 \text{ s}^{-1}$$

Para la segunda etapa:

$$q = 0,330 \text{ m}^3/\text{s.m}$$

$$\cos \theta = -\frac{9,8 \times 0,330}{\left(\frac{2 \times 9,8 \times 0,9}{3}\right)^{1,5}} = -0,23$$

$$\theta = 103,11$$

$$\cos(\theta/3) = 0,83$$

$$V_1 = 2 \sqrt{\frac{2 \times 9,8 \times 0,9}{3}} \times 0,83 = 4,00 \text{ m/s}$$

$$h_1 = \frac{0,330}{4,0} = 0,08 \text{ m}$$

$$F_1 = \frac{V_i}{\sqrt{gh_1}} = \frac{4}{\sqrt{9,8 \times 0,08}} = 4,52$$

De la ecuación 3.12:

$$h_2 = \frac{0,08}{2} \left[\sqrt{1 + 8(4,52)^2} - 1 \right] = 0,47 \text{ m}$$

De la ecuación 3.13:

$$h = \frac{(0,47 - 0,08)^3}{4 \times 0,47 \times 0,08} = 0,39 \text{ m}$$

De la ecuación 3.14:

$$L = 6(0,47 - 0,08) = 2,34 \text{ m}$$

$$V_2 = \frac{q}{h_2} = \frac{0,330}{0,47} = 0,70 \text{ m/s}$$

De la ecuación 3.15:

$$T = \frac{2,34}{0,70} = 3,3 \text{ s}$$

De la ecuación 3.1:

$$G = \sqrt{\frac{9800 \times 0,39}{1,139 \times 10^{-3} \times 3,3}} = 1009 \text{ s}^{-1}$$

3.9 MEZCLA RÁPIDA EN VERTEDEROS RECTANGULARES

La metodología de cálculo fue formulada por Richter (34) con las siguientes limitaciones:

- Vertedero rectangular, sin contracciones laterales, en caída libre.
- Relación P/h_c (ver figura 3.9) la menor posible, para reducir la pérdida de energía en la caída libre de la lámina vertedora.
- Para que el vertedero rectangular pueda ser utilizado como aforador, la relación P/h_c debe ser mayor de 3.
- Plantas pequeñas, caudal constante y flujo por gravedad.

La figura 3.9 representa la configuración del flujo y del resalto hidráulico en un vertedero rectangular sin contracciones laterales, extendido a todo lo ancho del canal, en caída libre.

Para asegurar una dispersión homogénea y continua del coagulante en toda la masa de agua cruda, el coagulante debe aplicarse sobre la sección 1, a una distancia L_m del vertedero. La aplicación del coagulante a una distancia menor de L_m no es recomendable, porque haría que parte del agua cruda recibiese una dosis mayor de coagulante y la restante una dosis menor. Cuando la lámina de agua llega al fondo, se divide en una corriente principal que se mueve hacia el frente y en una corriente secundaria que retorna haciendo que una masa de agua sea represada contra el vertedero. El chorro secundario arrastra un volumen igual de agua hacia el punto A y retorna la corriente a la misma tasa Q_3 haciendo que parte del agua cruda reciba una cantidad mayor de coagulante que la porción restante y disminuyendo consecuentemente la eficiencia de la coagulación. Sin embargo, debe reconocerse que si se aplica el coagulante a una distancia menor que L_m se aprovecha toda la energía del resalto disponible para la mezcla.

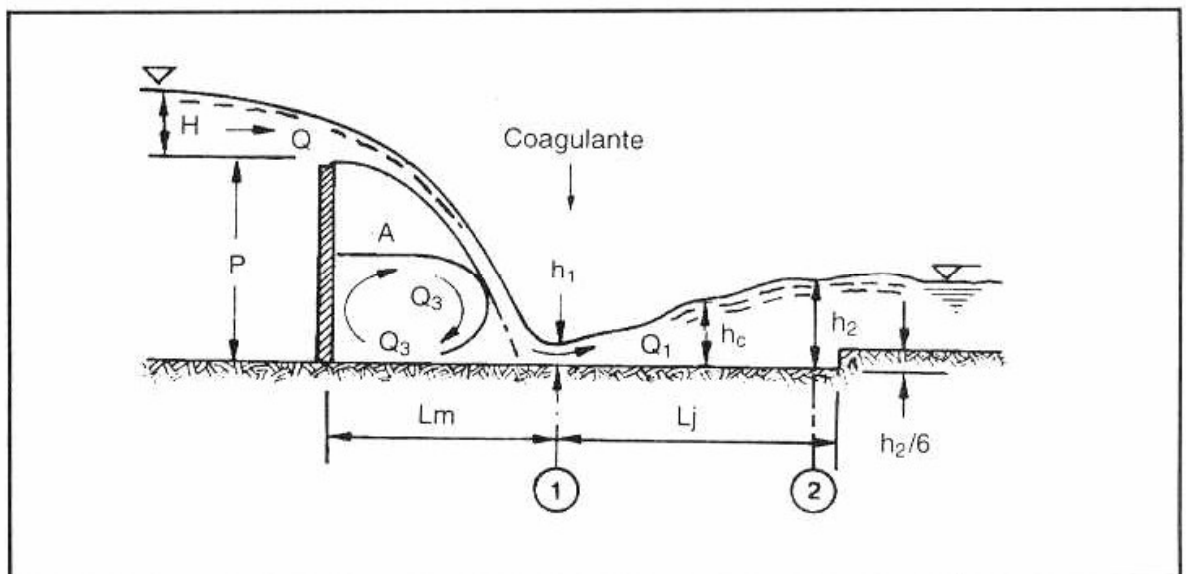


Figura 3.9 Configuración del resalto en un vertedero rectangular.

La distancia L_m puede calcularse, aproximadamente, por la ecuación de Scimeni, en función de la altura del vertedero P y de la altura de la lámina de agua H ,

$$L_m = 1,45 P^{0,54} H^{0,46} \quad (3.16)$$

El valor de L_m , calculado por la ecuación anterior, se incrementa para tener en cuenta la distancia adicional correspondiente al ancho de la lámina vertiente en el punto de reposo.

Para vertederos rectangulares de pared gruesa se usa la ecuación siguiente, deducida experimentalmente:

$$L_m = 4,3 P^{0,1} h_c^{0,9} \quad (3.17)$$

La profundidad crítica de flujo, h_c , es:

$$h_c = \left(\frac{q^2}{g} \right)^{1/3} \quad (3.18)$$

El caudal, por unidad de ancho del vertedero, q , está dado por:

$$q = \frac{Q}{B} \quad (3.19)$$

Cuando hay resalto, la profundidad del agua en la sección 1 debe estar relacionada con la profundidad crítica, h_c , por la ecuación de White:

$$\frac{h_1}{h_c} = \frac{\sqrt{2}}{1,06 + \sqrt{\frac{P}{h_c} + 1,5}} \quad (3.20)$$

Las profundidades, antes y después del resalto, h_1 y h_2 , están relacionadas entre sí por:

$$\frac{h_2}{h_1} = \frac{\sqrt{1 + 8F_1^2} - 1}{2} \quad (3.12)$$

$$F_1 = \frac{V_1}{\sqrt{g h_1}} \quad (3.21)$$

El número de Froude en la sección 1, F_1 , para que haya resalto estable y mezcla eficiente, debe estar comprendido entre 4,5 y 9,0
Los valores de V_1 y V_2 se calculan por las expresiones:

$$V_1 = \frac{q}{h_1} \quad (3.8)$$

$$V_2 = \frac{q}{h_2} \quad (3.22)$$

El valor de la pérdida de energía en el resalto, h , se puede calcular por la fórmula de Belanger:

$$h = \frac{(h_2 - h_1)^3}{4h_1 h_2} \quad (3.13)$$

La longitud del resalto, L_j , para resalto estable, se calcula por la fórmula de Smetana:

$$L_j = 6(h_2 - h_1) \quad (3.14)$$

El tiempo de mezcla T , se calcula así:

$$T = \frac{L_j}{V_m} \quad (3.23)$$

La velocidad media en el resalto, V_m , por:

$$V_m = \frac{V_1 + V_2}{2} \quad (3.24)$$

El gradiente de velocidad, por la ecuación convencional:

$$G = \sqrt{\frac{\gamma h}{\mu T}} \quad (3.1)$$

3.10 EJEMPLO

Calcular el gradiente de velocidad y el tiempo de mezcla rápida del vertedero rectangular sin contracciones esquematizado en la figura 3.10, para un caudal de:

$$120 \text{ L/s}; \mu = 1,307 \times 10^{-3} \text{Ns/m}^2$$

Solución:

$$q = \frac{Q}{B} = 0,120/0,50 = 0,24 \text{ m}^2/\text{s}$$

La profundidad crítica será, según la ecuación 3.18:

$$h_c = \left(\frac{q^2}{g} \right)^{1/3} = \left[\frac{(0,24)^2}{9,8} \right]^{1/3} = 0,18 \text{ m}$$

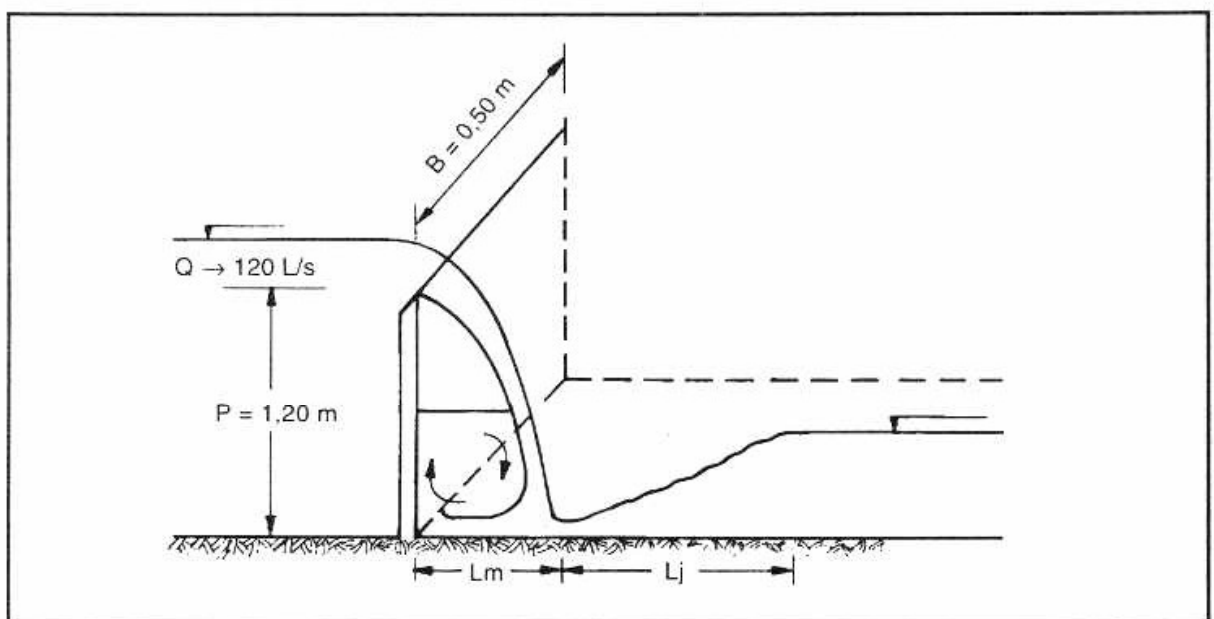


Figura 3.10 Esquema del vertedero rectangular para el ejemplo 3.10.

Las profundidades conjugadas serán, según la ecuación 3.20:

$$\begin{aligned}
 h_1 &= \frac{\sqrt{2} h_c}{1,06 + \sqrt{\frac{P}{h_c} + 1,5}} \\
 &= \frac{\sqrt{2} \times 0,18}{1,06 + \sqrt{\frac{1,2}{0,18} + 1,5}} = 0,06 \text{ m}
 \end{aligned}$$

Según la ecuación 3.8:

$$V_1 = \frac{q}{h_1} = \frac{0,24}{0,06} = 4 \text{ m/s}$$

Según la ecuación 3.21:

$$F_1 = \frac{V_1}{\sqrt{gh_1}} = \frac{4}{\sqrt{9,8 \times 0,06}} = 5,22$$

Según la ecuación 3.12:

$$\begin{aligned}
 h_2 &= \frac{h_1}{2} \left(\sqrt{1 + 8F_1^2} - 1 \right) \\
 &= \frac{0,06}{2} \left[\sqrt{1 + 8(5,2)^2} - 1 \right] = 0,41
 \end{aligned}$$

Según la ecuación 3.22:

$$V_2 = \frac{q}{h_2} = \frac{0,24}{0,41} = 0,59 \text{ m/s}$$

La pérdida de energía, según la ecuación 3.13:

$$h = \frac{(h_2 - h_1)^3}{4h_1h_2} = \frac{(0,41 - 0,06)^3}{4 \times 0,06 \times 0,41} = 0,44 \text{ m}$$

La longitud del resalto, según la ecuación 3.14:

$$L_j = 6(h_2 - h_1) = 6(0,41 - 0,06) = 2,10 \text{ m}$$

La velocidad media en el resalto, según la ecuación 3.24:

$$V_m = \frac{V_1 + V_2}{2} = \frac{4 + 0,59}{2} = 2,30 \text{ m/s}$$

El tiempo de mezcla rápida, según la ecuación 3.23:

$$T = \frac{L_j}{V_m} = \frac{2,10}{2,30} = 0,91 \text{ s}$$

El gradiente de velocidad, según la ecuación 3.1:

$$G = \sqrt{\frac{\gamma h}{\mu T}} = \sqrt{\frac{9800 \times 0,44}{1,307 \times 10^{-3} \times 0,91}} = 1904 \text{ s}^{-1}$$

3.11 EJEMPLO

Se desea hacer mezcla rápida de un agua con un agitador de 6 paletas planas de 0,5 m de diámetro. La viscosidad del agua es igual a $1,139 \times 10^{-3} \text{ N s/m}^2$, el valor de $K = 6,3$, el número de Reynolds igual a 500.000, $G = 700 \text{ s}^{-1}$ y el tiempo de retención, un minuto.

Determinar:

- Velocidad de rotación del agitador.
- Caudal.
- La potencia del motor para una eficiencia global del 62%.

Solución:

1. Velocidad de rotación del agitador, según la ecuación 3.4:

$$N = \frac{N_{RE} \mu}{\rho d^2} = \frac{(500.000) 1,139 \times 10^{-3}}{1.000 (0,5)^2} = 2,278$$

$$N = 2,28 \text{ RPS} = 137 \text{ RPM}$$

2. La potencia requerida para la mezcla, según la ecuación 3.3:

$$P = K \rho N^3 d^5 = (6,3) 1000 (2,278)^3 (0,5)^5$$

$$P = 2327 \text{ W} = 3,1 \text{ HP}$$

3. El volumen del mezclador, según la ecuación 3.2:

$$V = \frac{P}{G^2 \mu} = \frac{2327}{(700)^2 1,139 \times 10^{-3}} = 4,17 \text{ m}^3$$

4. El caudal:

$$Q = \frac{V}{T} = \frac{4,17}{1} = 4,17 \text{ m}^3/\text{min} = 69,54 \text{ L/s}$$

5. La potencia del motor, para una eficiencia global del 62%:

$$P = \frac{2327}{0,62} = 3753 \text{ W} = 5,0 \text{ HP}$$